

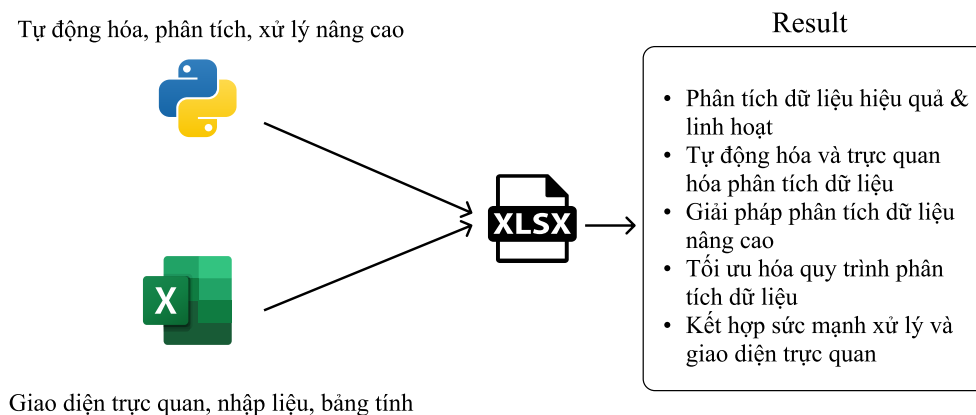
Python và Excel trong Phân tích dữ liệu

Nguyễn Thế Hào và Đinh Quang Vinh

I. Giới thiệu

Phân tích dữ liệu (Data Analysis - DA) ngày càng trở thành kỹ năng cốt lõi trong hầu hết các lĩnh vực – từ kinh doanh, tài chính đến y tế, giáo dục và công nghiệp. Mục tiêu không chỉ là thu thập dữ liệu, mà quan trọng hơn là biến dữ liệu thành thông tin có giá trị, từ đó hỗ trợ ra quyết định một cách chính xác và kịp thời.

Hai công cụ phổ biến nhất mà các nhà phân tích dữ liệu thường xuyên sử dụng là Microsoft Excel và Python. Dù được phát triển với mục đích khác nhau, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong quy trình phân tích dữ liệu: từ làm sạch, xử lý, phân tích thống kê, đến trực quan hóa và báo cáo.



Hình 1: Sự kết hợp giữa Python và Excel

Sự kết hợp giữa Excel và Python mở ra hướng tiếp cận mới – kết nối sự quen thuộc với sức mạnh lập trình, đặc biệt khi Microsoft đã chính thức tích hợp Python trực tiếp vào Excel. Giờ đây, người phân tích dữ liệu có thể viết mã Python ngay trong bảng tính Excel, sử dụng biểu đồ nâng cao, hoặc xử lý dữ liệu với Pandas mà không cần rời khỏi môi trường quen thuộc.

Bài viết này sẽ dẫn bạn qua từng bước: từ tổng quan, so sánh hai công cụ, hướng dẫn sử dụng Python trong Excel, đến cách lập trình Python để xử lý file Excel hiệu quả. Từ đó, bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về cách khai thác tốt nhất cả hai công cụ trong hành trình phân tích dữ liệu hiện đại.

Mục lục

I.	Giới thiệu	1
II.	Tổng quan về Excel và Python	3
II.1.	Ưu điểm của Excel	3
II.2.	Ưu điểm của Python	4
II.3.	Hạn chế của Python và Excel.	5
III.	Python trực tiếp trong Excel	5
III.1.	Thực hành phân tích tập dữ liệu Iris Dataset	7
IV.	Lập trình Python để xử lý file Excel	10
IV.1.	Thao tác file Excel bằng Python	11
IV.2.	Tạo file Excel từ dữ liệu CSV bằng openpyxl	11
IV.3.	Xử lý dữ liệu từ file Excel có sẵn	12
IV.4.	Biểu đồ, công thức và định dạng nâng cao	13
V.	So sánh nhanh hai hướng tiếp cận	16
VI.	Kết luận	16
VII.	Tài liệu tham khảo	17

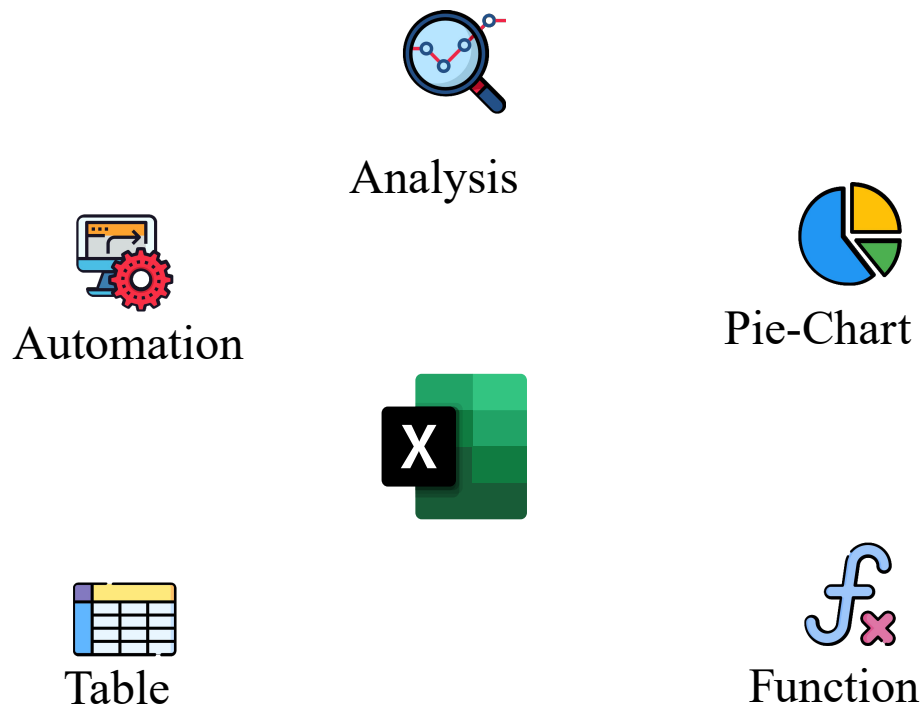
II. Tổng quan về Excel và Python

Trước khi đi sâu vào cách kết hợp và sử dụng song song Excel với Python, cần có cái nhìn tổng quan về vai trò của từng công cụ trong phân tích dữ liệu (DA - Data Analysis). Việc hiểu rõ ưu điểm, hạn chế và phạm vi ứng dụng của Excel và Python sẽ giúp bạn chọn được hướng tiếp cận phù hợp nhất cho từng bài toán phân tích dữ liệu.

II.1. Ưu điểm của Excel

Excel là công cụ phân tích dữ liệu quen thuộc với hầu hết người dùng văn phòng và các nhà phân tích phi kỹ thuật. Những ưu điểm đáng chú ý của Excel trong phân tích dữ liệu gồm:

- Hỗ trợ các công thức như SUM(), AVERAGE(), IF() hay VLOOKUP() giúp xử lý dữ liệu nhanh chóng.
- Hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu tốt: Excel cho phép tạo các biểu đồ như cột, tròn, đường, biểu đồ kết hợp...
- Pivot Table mạnh mẽ: Công cụ tổng hợp dữ liệu nhanh chóng này giúp phân nhóm, lọc, và tính toán dữ liệu một cách linh hoạt – rất phù hợp cho phân tích mô tả.
- Tương thích rộng rãi: Excel được sử dụng ở hầu hết doanh nghiệp, dễ chia sẻ, dễ mở, và dễ chỉnh sửa bởi nhiều người.



Hình 2: Các tính năng của Excel

II.2. Ưu điểm của Python

Python là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay trong lĩnh vực phân tích dữ liệu nhờ sự linh hoạt và hệ sinh thái thư viện phong phú. Các ưu điểm nổi bật gồm:

- Xử lý dữ liệu lớn hiệu quả: Python có thể xử lý hàng triệu dòng dữ liệu thông qua thư viện như pandas mà không bị giới hạn
- Tự động hóa toàn bộ quy trình phân tích: Từ đọc file, xử lý, tính toán, đến xuất báo cáo – tất cả có thể được đóng gói trong một script Python duy nhất, dễ chạy lại và kiểm soát lỗi.
- Hỗ trợ phân tích chuyên sâu: Python có thể thực hiện từ phân tích thống kê cơ bản (mean, median, correlation) đến machine learning (phân loại, dự báo) với thư viện như scikit-learn, statsmodels.
- Dễ dàng tích hợp với các nguồn dữ liệu khác: Python có thể đọc dữ liệu từ Excel, SQL, API, file JSON, CSV, ... giúp dễ dàng kết nối hệ thống.



Hình 3: Các thư viện của Python hỗ trợ việc phân tích dữ liệu

II.3. Hạn chế của Python và Excel.

Bảng 0: So sánh hạn chế khi chỉ sử dụng Excel và chỉ sử dụng Python trong phân tích dữ liệu.

Hạn chế của Excel	Hạn chế của Python
Hiệu suất kém với dữ liệu lớn, dễ treo khi vượt giới hạn dòng.	Yêu cầu kiến thức lập trình, không thân thiện với người dùng phổ thông.
Khó tái sử dụng hoặc tự động hóa quy trình phức tạp.	Không có giao diện trực quan như Excel để thao tác dữ liệu nhanh chóng.
Khó tích hợp với các nguồn dữ liệu ngoài hoặc pipeline tự động.	Cần cài đặt môi trường, quản lý thư viện và môi trường lập trình.
Thiếu công cụ phân tích nâng cao, học máy, xử lý văn bản.	Không phổ biến trong báo cáo doanh nghiệp, gây khó tiếp cận với người không chuyên.
Tự động hóa với VBA dễ lỗi, khó kiểm soát trong dự án lớn.	Việc trình bày hoặc chia sẻ kết quả không dễ dàng bằng Excel.

Như đã trình bày ở trên, khi sử dụng riêng lẻ trong phân tích dữ liệu, cả Excel và Python đều có những hạn chế nhất định. Vì vậy khi kết hợp python và Excel chúng ta:

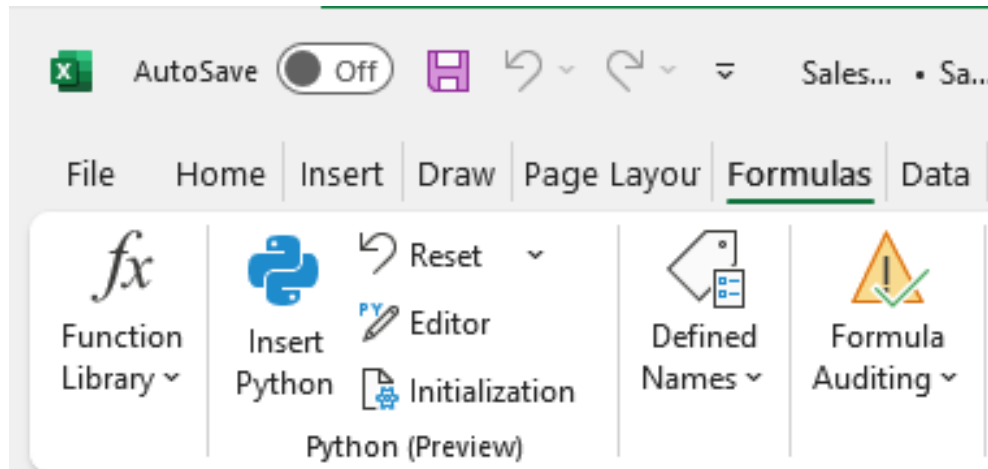
- Tận dụng giao diện quen thuộc của Excel để nhập liệu và trình bày kết quả.
- Sử dụng thư viện Python ngay trong bảng tính để xử lý dữ liệu phức tạp, áp dụng machine learning, hoặc tự động hóa pipeline.

Đặc biệt, tính năng Python trực tiếp trong Excel (Microsoft 365) chính là cầu nối quan trọng giúp triển khai ý tưởng này. Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động và ứng dụng thực tế của nó trong phần tiếp theo.

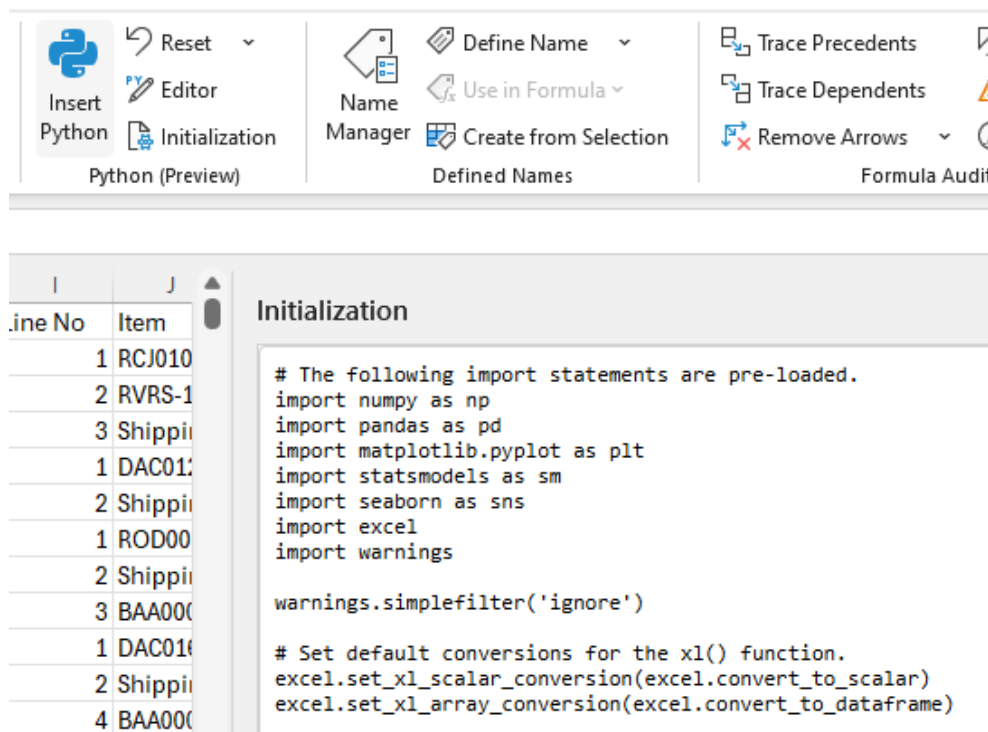
III. Python trực tiếp trong Excel

Từ năm 2023, Microsoft đã chính thức ra mắt tính năng Python in Excel, cho phép người dùng viết và thực thi mã Python trực tiếp trong bảng tính Excel thông qua hàm `=PY()`. Tính năng này mở ra khả năng kết hợp sức mạnh của thư viện Python (như pandas, matplotlib) với sự tiện lợi và giao diện trực quan của Excel, mà không cần rời khỏi ứng dụng.

Yêu cầu: Microsoft Excel 365 hoặc Microsoft Excel for Microsoft 365 Insider.



Hình 4: Giao diện của Python trong Excel



Hình 5: Các thư viện được tích hợp sẵn

III.1. Thực hành phân tích tập dữ liệu Iris Dataset

Các bước thực hiện

Chuẩn bị tập dữ liệu Iris Dataset

Mô tả tập dữ liệu sử dụng thư viện Pandas

Sử dụng Matplotlib để tạo scatter Plot

Tạo ma trận đánh giá tương quan

Link Download Iris Dataset: <https://drive.google.com/file/d/1Mps7sja0bC5HoNrKlRiLc9EhRCfCz1qz/view?usp=sharing>

III.1.1. Chuẩn bị tập dữ liệu

Sau khi tải về mở bằng Excel và thao tác như sau:

- Bôi đen tất cả dữ liệu kể cả tiêu đề. Sau đó chọn Insert -> Table.
- Tạo tên cho bảng. Ở đây mình sẽ tạo là IrisDataset

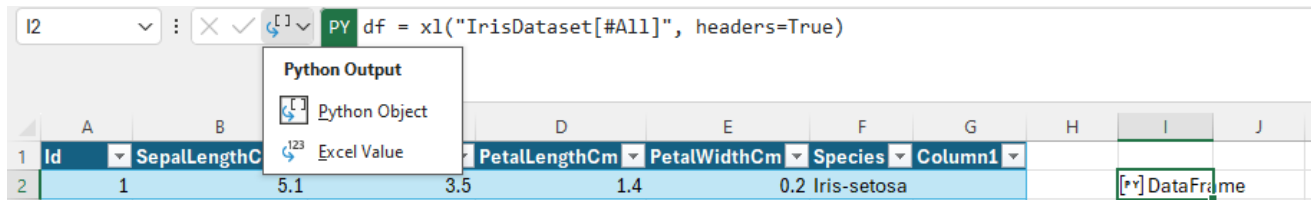
Id	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
1	5.1	3.5	1.4	0.2	Iris-setosa
2	4.9	3	1.4	0.2	Iris-setosa
3	4.7	3.2	1.3	0.2	Iris-setosa
4	4.6	3.1	1.5	0.2	Iris-setosa
5	5	3.6	1.4	0.2	Iris-setosa
6	5.4	3.9	1.7	0.4	Iris-setosa
7	4.6	3.4	1.4	0.3	Iris-setosa
8	5	3.4	1.5	0.2	Iris-setosa
9	4.4	2.9	1.4	0.2	Iris-setosa
10	4.9	3.1	1.5	0.1	Iris-setosa
11	5.4	3.7	1.5	0.2	Iris-setosa
12	4.8	3.4	1.6	0.2	Iris-setosa
13	4.8	3	1.4	0.1	Iris-setosa
14	4.3	3	1.1	0.1	Iris-setosa
15	5.8	4	1.2	0.2	Iris-setosa
16	5.7	4.4	1.5	0.4	Iris-setosa
17	5.4	3.9	1.3	0.4	Iris-setosa
18	5.1	3.5	1.4	0.3	Iris-setosa
19	5.7	3.8	1.7	0.3	Iris-setosa

Hình 6: Giao diện khi đặt tên bảng trong Excel

III.1.2. Mô tả IrisDataset

Chọn một ô Excel bất kỳ nằm ngoài dataset gõ lệnh = PY(). Thao tác này giúp Excel hiểu rằng chúng ta đang tạo code Python. Tiếp theo chúng ta nhập vào câu lệnh Python sau

```
1 df = xl("IrisDataset[#All]", headers=True)
```



Hình 7: Giao diện khi nhập code

Lúc này ở phía bên trái chúng ta có thể chọn hiển thị kết quả tại ô là Python Object hay là Excel Value. Hiện tại đang chọn là Python Object nên kết quả của ô sẽ là DataFrame. Tiếp theo chúng ta chọn một ô khác và nhập code. Lần này chúng ta sẽ chọn phương án hiển thị là Excel value để thấy kết quả

```
1 df.describe()
```

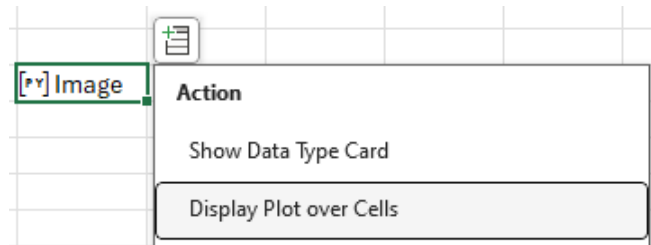
	SepalLengthCm	SepalWidthCm	PetalLengthCm	PetalWidthCm	Species
count	150	150	150	150	150
mean	75.5	5.843333	3.054	3.758667	1.198667
std	43.44537	0.828066	0.433594	1.76442	0.763161
min	1	4.3	2	1	0.1
25%	38.25	5.1	2.8	1.6	0.3
50%	75.5	5.8	3	4.35	1.3
75%	112.75	6.4	3.3	5.1	1.8
max	150	7.9	4.4	6.9	2.5

Hình 8: Kết quả mô tả dataset

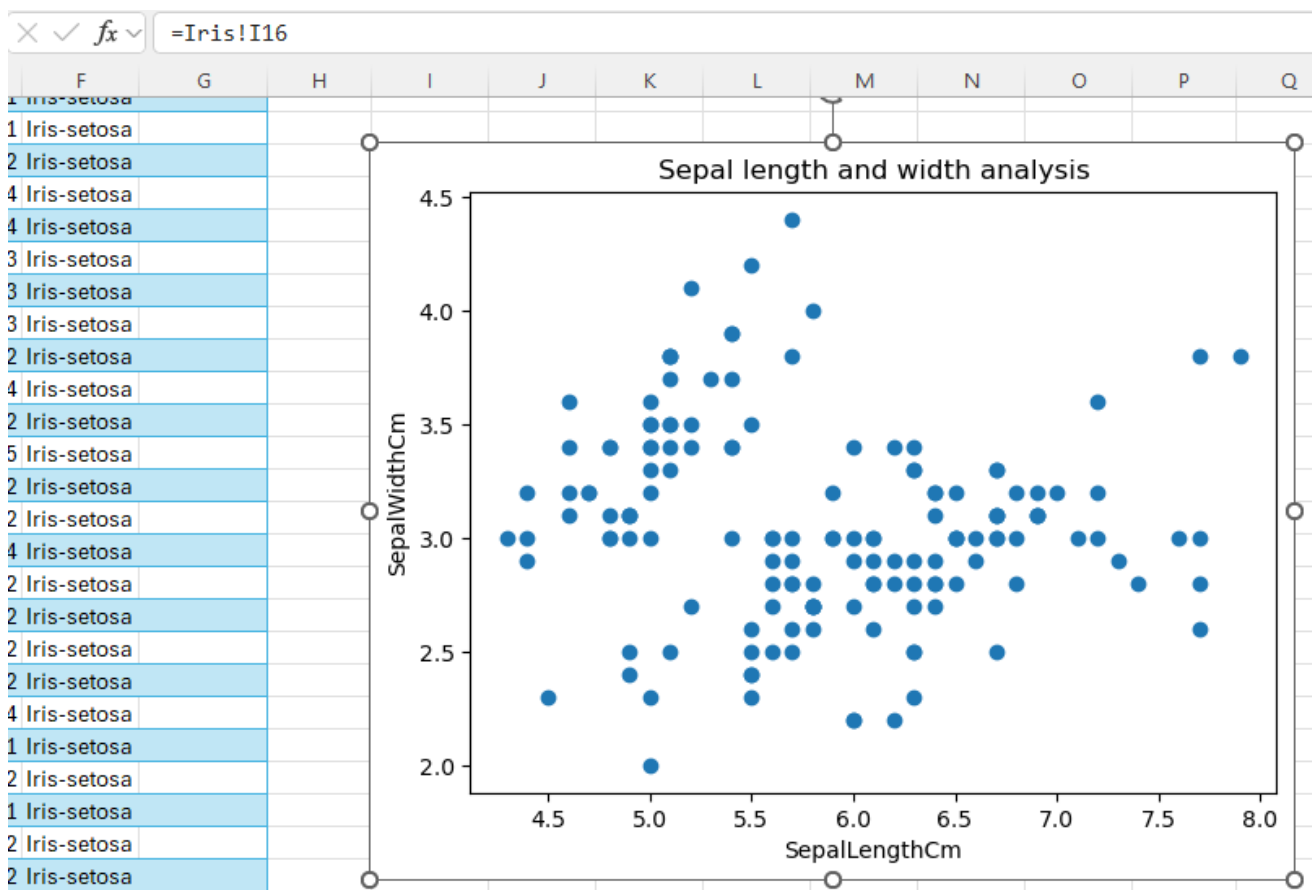
III.1.3. Sử dụng Matplotlib để vẽ biểu đồ phân tán

Để vẽ biểu đồ làm tương tự các bước trên chúng ta nhập code vào một ô trống. Sau đó chọn hiển thị là PythonObject sau đó là Display Plot over Cells

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 # Vẽ biểu đồ
4 plt.scatter(df["SepalLengthCm"], df["SepalWidthCm"])
5 plt.xlabel("SepalLengthCm")
6 plt.ylabel("SepalWidthCm")
7 plt.title("Sepal length and width analysis")
```

Hình 9: Thao tác chọn hiển thị hình ảnh

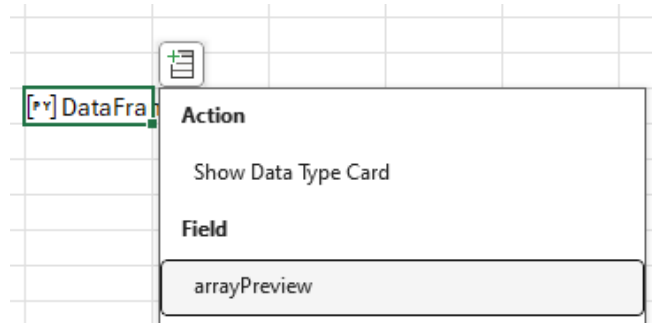


Hình 10: Biểu đồ phân tán (scatter plot)

III.1.4. Tạo ma trận tương quan (correlation matrix)

Để vẽ biểu đồ sau khi nhập dòng lệnh dưới đây chọn hiển thị PythonObject và arrayPreview.

```
1 df.corr(numeric_only=True)
```



Hình 11: Hiện thị arrayPreview

	Id	SepalLeng	SepalWidt	PetalLengt	PetalWidthCm
Id	1	0.716676	-0.397729	0.882747	0.899759
SepalLeng	0.716676	1	-0.109369	0.871754	0.817954
SepalWidt	-0.397729	-0.109369	1	-0.420516	-0.356544
PetalLengt	0.882747	0.871754	-0.420516	1	0.962757
PetalWidthCm	0.899759	0.817954	-0.356544	0.962757	1

Hình 12: Ma trận tương quan (correlation matrix)

IV. Lập trình Python để xử lý file Excel

Trong khi việc sử dụng Python trực tiếp trong Excel đang mở ra một hướng tích hợp mạnh mẽ, thì một hướng tiếp cận phổ biến khác là lập trình Python độc lập để thao tác với các file Excel bên ngoài. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích khi cần tự động hoá quy trình xử lý dữ liệu hàng loạt, làm việc với nhiều tệp Excel cùng lúc, hoặc tích hợp Excel vào các hệ thống phân tích dữ liệu lớn hơn. Trong phạm vi bài này chúng ta sẽ cùng sử dụng thư viện openpyxl để thao tác với file Excel trong môi trường GoogleColab.

IV.1. Thao tác file Excel bằng Python

Các bước thực hiện

Tạo file Excel từ dữ liệu CSV bằng openpyxl

Xử lý dữ liệu từ file Excel có sẵn

Biểu đồ, công thức và định dạng nâng cao

Link Download Sales+Order Dataset: https://drive.google.com/file/d/1wQtP2ZJt0Jp6K8LROMYvo3xz1Y_-W6Td/view?usp=sharing

IV.2. Tạo file Excel từ dữ liệu CSV bằng openpyxl

Trong phần này chúng ta sẽ đọc file Sales+Orders.csv bằng pandas, tạo workbook mới với openpyxl, ghi 10 dòng đầu tiên vào sheet "Sales Orders" và định dạng hàng tiêu đề.

Cài đặt và import thư viện

```
1 !pip install openpyxl
2
3 import pandas as pd
4 from openpyxl import Workbook
5 from openpyxl.styles import Font, PatternFill
6 from openpyxl import load_workbook
```

Tạo file xlsx mới và ghi dữ liệu từ file csv

```
1 df = pd.read_csv("Sales+Orders.csv")
2
3 # Bước 3: Tạo workbook mới
4 wb = Workbook()
5 ws = wb.active
6 ws.title = "Sales Orders"
7
8 # Bước 4: Ghi tiêu đề
9 header = list(df.columns)
10 ws.append(header)
11
12 # Bước 5: Ghi 10 dòng dữ liệu đầu tiên
13 for row in df.head(10).values:
14     ws.append(list(row))
15
16 # Bước 6: Định dạng tiêu đề
17 header_font = Font(bold=True, color="FFFFFF")
18 fill = PatternFill(start_color="4F81BD", end_color="4F81BD", fill_type="solid")
19
```

```

20 for cell in ws[1]:
21     cell.font = header_font
22     cell.fill = fill
23
24 # Bước 7: Lưu file Excel
25 wb.save("sales_orders_output.xlsx")

```

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Doc No	Tran Type	Customer ID	Class	OrderDate	ShipDate	Terms	Ship Method	Line No	Item	Ordered	Shipped	BackOrder	BackOrd
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Shipping	1	RCJ0102-34WILD	1	1	0	0
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Shipping	2	RVRS-1701	1	1	0	0
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Shipping	3	Shipping & Handling	1	1	0	0
33102	Sales Order	6197	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Priority	1	DAC0120-0015	1	1	0	0
33102	Sales Order	6197	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1	0	0
33103	Sales Order	6198	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	1	ROD0001-0002	1	1	0	0
33103	Sales Order	6198	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1	0	0
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	3	BAA0001	1	0	0	0
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	1	DAC0160-0002	1	1	0	0
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1	0	0

Hình 13: Kết quả file sales_orders_output.xlsx

IV.3. Xử lý dữ liệu từ file Excel có sẵn

Trong bước này chúng ta sẽ thực hành thêm cột “SOAmount Level”, gán nhãn High hoặc Medium tùy theo giá trị, đồng thời tô màu từng dòng theo mức độ.

```

1  # Bước 1: Mở lại file Excel gốc
2  wb = load_workbook("sales_orders_output.xlsx")
3  ws = wb.active
4
5  # Bước 2: Lấy header và xác định chỉ số cột
6  header = [cell.value for cell in ws[1]]
7  idx_soamount = header.index("SOAmount")
8  idx_last_col = len(header)
9
10 # Bước 3: Thêm cột mới "SOAmount Level"
11 ws.cell(row=1, column=idx_last_col+1).value = "SOAmount Level"
12 ws.cell(row=1, column=idx_last_col+1).font = Font(bold=True)
13
14 # Bước 4: Duyệt từng dòng và:
15 # - Xóa dòng nếu SOAmount <= 50
16 # - Gán level
17 # - Tô màu theo điều kiện
18 rows_to_keep = []
19 for i, row in enumerate(list(ws.iter_rows(min_row=2, values_only=False)), start=2):
20     soamount = row[idx_soamount].value
21     if not isinstance(soamount, (int, float)) or soamount <= 50:
22         continue
23
24     # Gán level vào cột mới

```

```

25     level = "High" if soamount > 100 else "Medium"
26     ws.cell(row=i, column=idx_last_col+1, value=level)
27
28     # Tô màu dòng
29     fill_color = "C6EFCE" if level == "High" else "FFEB9C"
30     for cell in row:
31         cell.fill = PatternFill(start_color=fill_color, end_color=fill_color, fill_type
                                = "solid")
32
33     # Thêm dòng này vào danh sách giữ lại
34     rows_to_keep.append(i)
35
36 # Bước 5: Lưu file
37 processed_file = "sales_orders_processed.xlsx"
38 wb.save(processed_file)

```

Doc No	Tran Type	Customer ID	Class	OrderDate	ShipDate	Terms	Ship Meth	Line No	Item	Ordered	Shipped	BackOrder	BackOrder2	PricePer	Status
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Ship	1	RCJ0102-34WILD	1	1	0	0	40	Closed
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Ship	2	RVR5-1701	1	1	0	0	58	Closed
33101	Sales Order	6196	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	Free Ship	3	Shipping & Handling	1	1	0	0	0	Closed
33102	Sales Order	6197	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Prior	1	DAC0120-0015	1	1	0	0	6.75	Closed
33102	Sales Order	6197	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Prior	2	Shipping & Handling	1	1	0	0	7.05	Closed
33103	Sales Order	6198	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Car	USPS Prior	1	ROD0001-0002	1	1	0	0	31.5	Closed
33103	Sales Order	6198	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Car	USPS Prior	2	Shipping & Handling	1	1	0	0	7.05	Closed
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Car	USPS Prior	3	BAA0001	1	0	0	0	10	Closed
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Car	USPS Prior	1	DAC0160-0002	1	1	0	0	26	Closed
33104	Sales Order	6199	Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Car	USPS Prior	2	Shipping & Handling	1	1	0	0	7.05	Closed

Hình 14: Kết quả xử lý dữ liệu sales_orders_processed.xlsx

IV.4. Biểu đồ, công thức và định dạng nâng cao

Bước này chúng ta tính tổng cột SOAmount, chèn biểu đồ cột minh họa, định dạng bảng với căn giữa và viền, rồi lưu kết quả vào file Excel cuối cùng.

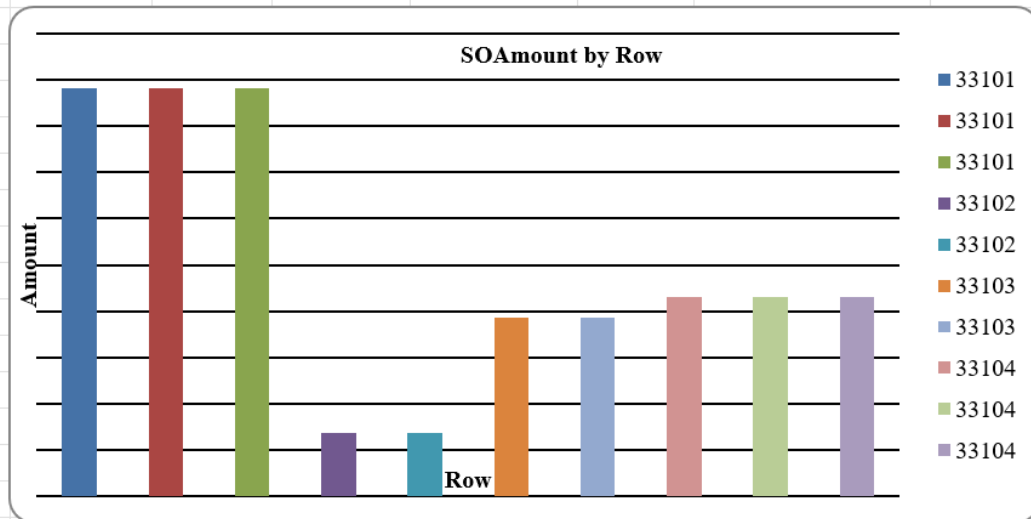
```

1 from openpyxl.chart import BarChart, Reference
2 from openpyxl.styles import Alignment, Border, Side, Font
3
4 # Bước 1: Mở lại file Excel gốc
5 wb = load_workbook("sales_orders_output.xlsx")
6 ws = wb.active
7
8 # Bước 2: Xác định số dòng + cột "SOAmount"
9 max_row = ws.max_row
10 header = [cell.value for cell in ws[1]]
11 idx_soamount = header.index("SOAmount") + 1 # vì openpyxl đánh số từ 1
12
13 # Bước 3: Thêm dòng tổng vào dưới cột SOAmount
14 sum_cell = f"{chr(64+idx_soamount)}{max_row+1}"
15 ws[sum_cell] = f"=SUM({chr(64+idx_soamount)}2:{chr(64+idx_soamount)}{max_row})"
16 ws[sum_cell].font = Font(bold=True)
17 ws[sum_cell].alignment = Alignment(horizontal="center")

```

```
18
19 # Ghi nhãn "Total"
20 ws[f"{chr(64+idx_soamount-1)}{max_row+1}"] = "TOTAL"
21 ws[f"{chr(64+idx_soamount-1)}{max_row+1}"].font = Font(bold=True)
22
23 # Bước 4: Tạo biểu đồ cột cho SOAmount
24 chart = BarChart()
25 chart.title = "SOAmount by Row"
26 chart.y_axis.title = "Amount"
27 chart.x_axis.title = "Row"
28
29 data = Reference(ws, min_col=idx_soamount, min_row=1, max_row=max_row)
30 categories = Reference(ws, min_col=1, min_row=2, max_row=max_row) # Dùng Doc No cho tr
                                     ục X
31 chart.add_data(data, titles_from_data=True)
32 chart.set_categories(categories)
33
34 # Thêm biểu đồ vào dưới bảng
35 ws.add_chart(chart, f"E{max_row+3}")
36
37 # Bước 5: Căn giữa và viền bảng
38 thin = Side(border_style="thin", color="000000")
39 for row in ws.iter_rows(min_row=1, max_row=max_row+1):
40     for cell in row:
41         cell.alignment = Alignment(horizontal="center", vertical="center")
42         cell.border = Border(left=thin, right=thin, top=thin, bottom=thin)
43
44 # Bước 6: Lưu và cho phép tải về
45 final_file = "sales_orders_final.xlsx"
46 wb.save(final_file)
```

Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Priority	1	DAC0120-0015	1	1
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Paypal	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	1	ROD0001-0002	1	1
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	3	BAA0001	1	0
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	1	DAC0160-0002	1	1
Retail:Online	5/8/2028	5/12/2028	Credit Card	USPS Priority	2	Shipping & Handling	1	1



Hình 15: Kết quả file Excel sales_orders_final.xlsx

V. So sánh nhanh hai hướng tiếp cận

Bảng 1: So sánh hai hướng tiếp cận xử lý dữ liệu Excel với Python.

Tiêu chí	Python trong Excel	Python độc lập xử lý Excel
Môi trường	Ngay trong Excel, dùng hàm <code>=PY()</code>	Sử dụng script bên ngoài, thường qua Colab hoặc VSCode
Khả năng trực quan	Cao, tương tác bảng tính và biểu đồ trực tiếp	Cần xuất kết quả ra file rồi mở lại trong Excel
Tự động hóa nâng cao	Hạn chế ở một số thao tác phức tạp	Có thể tự động hóa toàn bộ pipeline
Khả năng mở rộng	Thích hợp cho tác vụ nhỏ đến trung bình	Phù hợp với quy trình lớn, xử lý hàng loạt
Thao tác với nhiều tệp	Không tối ưu, chủ yếu xử lý trên 1 file	Dễ dàng thao tác với nhiều file và thư mục
Phụ thuộc môi trường	Cần Microsoft 365 phiên bản hỗ trợ Python	Chỉ cần Python + thư viện, không phụ thuộc Excel

VI. Kết luận

Việc kết hợp hai công cụ này Excel với tính năng Python in Excel hoặc thông qua lập trình độc lập cho phép người dùng lựa chọn linh hoạt tùy theo nhu cầu cụ thể. Hướng tích hợp mở ra một con đường hiệu quả để vừa duy trì sự thân thiện của giao diện bảng tính, vừa tận dụng khả năng tính toán mạnh mẽ của ngôn ngữ lập trình.

Nhờ đó, quá trình phân tích dữ liệu không chỉ chính xác, nhanh chóng mà còn có thể mở rộng dễ dàng cho các ứng dụng trong doanh nghiệp và hệ thống lớn.

VII. Tài liệu tham khảo

- [1] D. Team, *Python excel tutorial: The definitive guide*, <https://www.datacamp.com/tutorial/python-excel-tutorial>, Accessed on July 16, 2025, 2024.
- [2] M. Support, *Get started with python in excel*, <https://support.microsoft.com/en-us/office/get-started-with-python-in-excel-a33fbcbe-065b-41d3-82cf-23d05397f53d>, Accessed on July 16, 2025, 2024.